DATAMINERS

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Programación Full Stack

DataMiners

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	Pereira	Nicolas	5.741.786-8	nicopereirasilva09@gmail.com
Sub-Coordinador	Coirolo	Bruno	5.758.905-7	coirolo794@gmail.com
Integrante 1	Larrosa	Alvaro	5.788.908-1	larrosaalvaro44@gmail.com
Integrante 2	Camacho	Francisco	5.728.405-1	Francisco.camacho56y@gmail.com

Docente: Rodríguez, Gerardo


DATAMINERS

interactivo del SGRSI. En esta primera entrega se desarrolla la estructura de las páginas mediante HTML5 semántico, la estilización y adaptación responsiva con CSS3 y Bootstrap 5, la interacción del usuario mediante JavaScript, y el modelado de la base de datos a través del Modelo Entidad Relación (MER). Estos elementos constituyen la capa de presentación y la estructura de datos sobre la cual se construirá la lógica del sistema en entregas posteriores.

2. OBJETIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR

— Objetivo General

Diseñar y desarrollar la estructura inicial de la plataforma web SGRSI, aplicando tecnologías Full Stack para establecer la base visual, interactiva y de modelado de datos sobre la cual se construirán los módulos funcionales del sistema en las entregas siguientes.

— Objetivos Específicos

- **Organizar el código fuente.**

Establecer una estructura de directorios clara y coherente para los archivos HTML, CSS, JavaScript y recursos del sistema, facilitando el mantenimiento y el trabajo colaborativo del equipo.

- **Diseñar interfaces navegables.**

Desarrollar páginas web con navegación funcional entre los módulos del sistema, permitiendo al usuario desplazarse de forma intuitiva por las distintas secciones de la plataforma.

- **Crear formularios funcionales.**

Implementar formularios para el registro de equipos, gestión de incidencias, solicitudes y autenticación de usuarios, asegurando la correcta captura y envío de datos.

- **Aplicar estilos responsivos.**

Estilizar la interfaz de la plataforma con CSS3 y Bootstrap 5, garantizando su correcta visualización y usabilidad en dispositivos de distintos tamaños y resoluciones.

- **Manipular elementos mediante JavaScript.**

Incorporar interactividad en la interfaz a través de JavaScript, incluyendo validación de formularios en el cliente, mensajes de retroalimentación y actualización dinámica de contenido.

- **Diseñar el modelo de datos.**

Elaborar el Modelo Entidad Relación (MER) del sistema, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas como base para la posterior implementación de la base de datos.

3. REPOSITORIO DEL PROYECTO

— Plataforma Seleccionada

GitHub — https://github.com/coirolo794-crypto/DataMiners

La plataforma seleccionada para el alojamiento y control de versiones del proyecto es GitHub. Se trata de un servicio de hosting de repositorios Git basado en la nube, ampliamente utilizado en la industria del desarrollo de software, que permite gestionar el historial de cambios, trabajar en ramas independientes y colaborar de forma simultánea entre los integrantes del equipo.

— Justificación del Repositorio Utilizado

Git permite registrar cada modificación del código fuente, posibilitando revertir cambios y comparar versiones anteriores del proyecto. El modelo de ramas (branches) de GitHub facilita que cada integrante trabaje de forma independiente sin interferir en el trabajo de los demás. Los commits documentan qué se modificó, cuándo y por quién, lo que otorga trazabilidad completa al desarrollo. Al estar alojado en la nube, el repositorio actúa como copia de seguridad ante pérdidas o fallas en los equipos locales. O sea GitHub es compatible con editores como VS Code y plataformas de despliegue, lo que facilita el flujo de trabajo del equipo.

4. FRAMEWORK CSS SELECCIONADO

— Framework Elegido

El framework CSS seleccionado para el desarrollo de la interfaz del SGRSI es Bootstrap 5. Se trata de un framework de código abierto, actualmente en su versión estable 5.3, que provee un conjunto de componentes prediseñados, un sistema de grillas flexibles y utilidades CSS listas para usar.

— Características Principales

Bootstrap implementa un sistema de grillas de 12 columnas basado en flexbox, que permite estructurar el contenido de forma adaptable a distintos tamaños de pantalla mediante breakpoints predefinidos.

Ofrece botones, formularios, tablas, modales, navbars, alertas y otros elementos de interfaz listos para integrarse y personalizar.

. Responsive Design.

Las clases utilitarias de Bootstrap permiten definir el comportamiento de los elementos en dispositivos móviles, tablets y escritorio sin necesidad de escribir media queries adicionales.

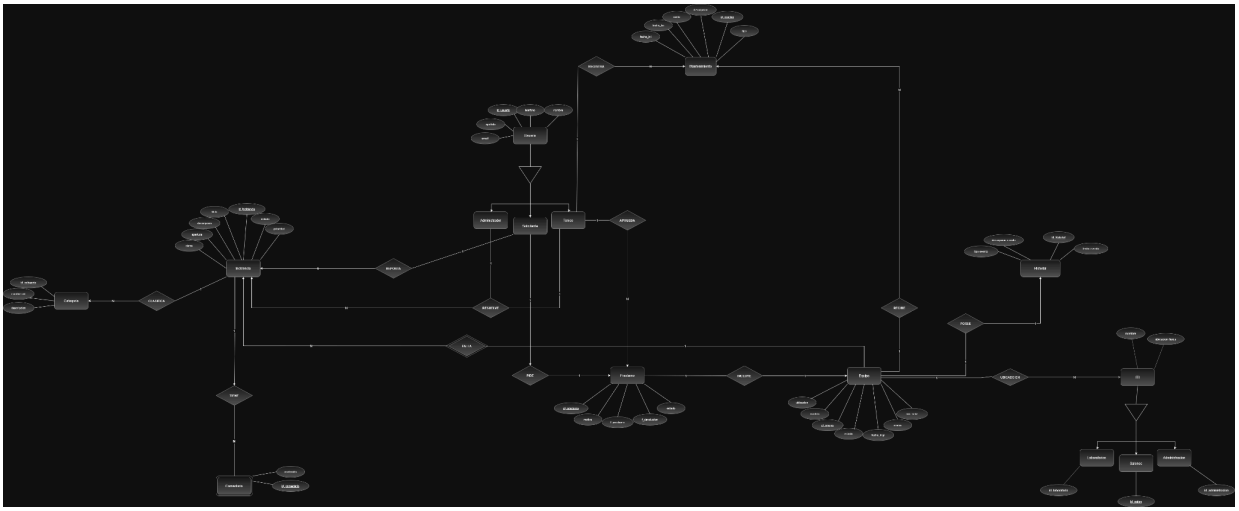
. Compatibilidad multiplataforma.

Los componentes han sido probados y validados en los navegadores más utilizados, asegurando una experiencia consistente para los usuarios del sistema.

— Justificación de la Elección

Bootstrap 5 fue seleccionado porque reduce significativamente el tiempo de desarrollo de la interfaz al proveer componentes reutilizables y un sistema de diseño coherente. Además, su integración con HTML5 y JavaScript es directa, sin requerir herramientas de compilación adicionales.

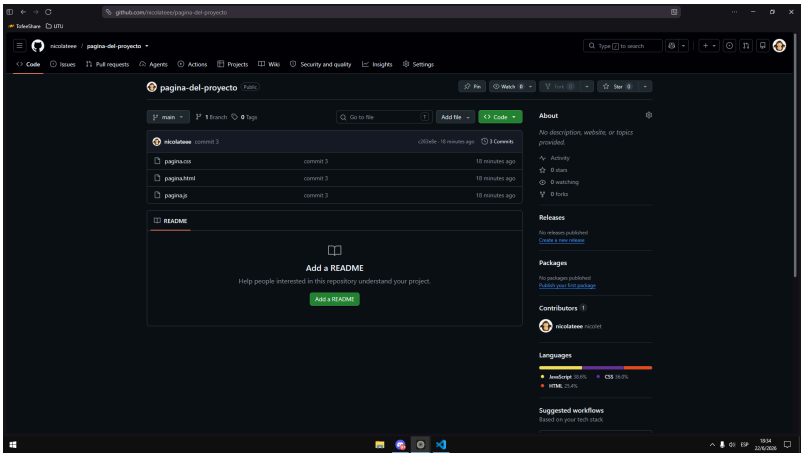
11.4 Diagrama MER



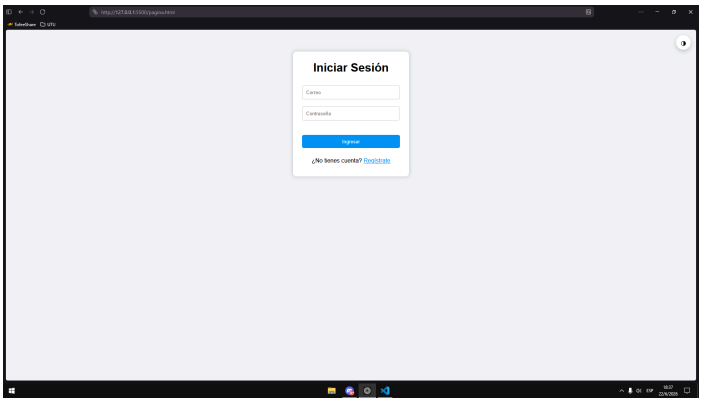
13. ANEXOS

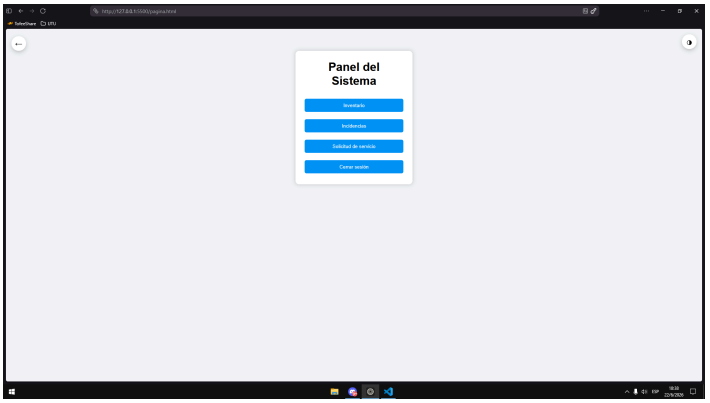
Anexo A – Capturas de GitHub



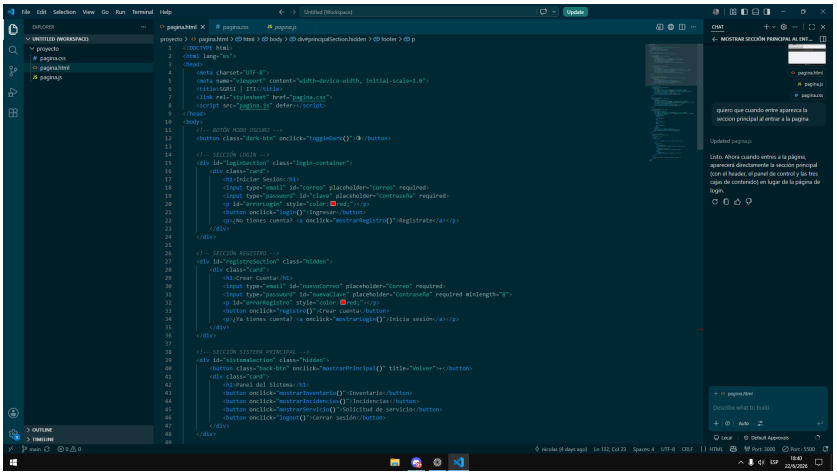


Anexo B – Capturas de Interfaces

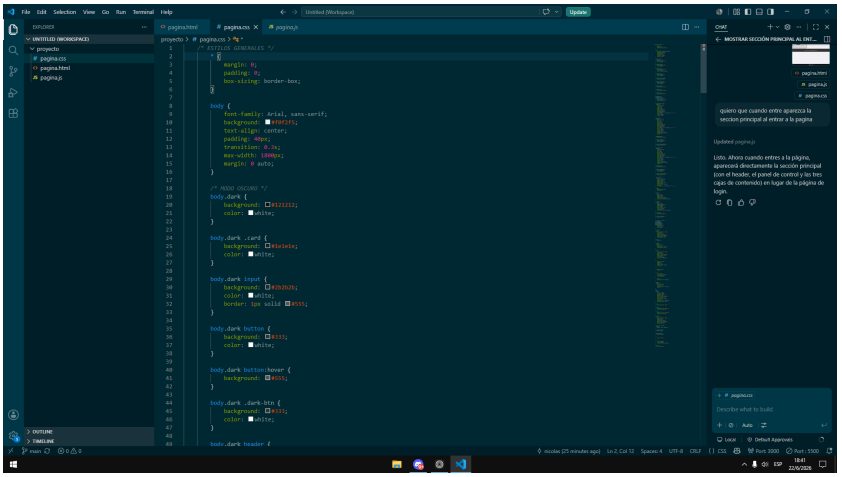




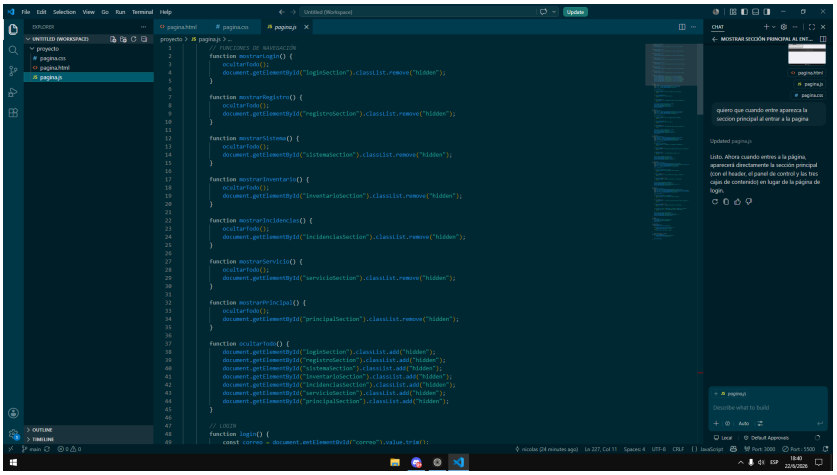
Anexo C – Código HTML



Anexo D – Código CSS

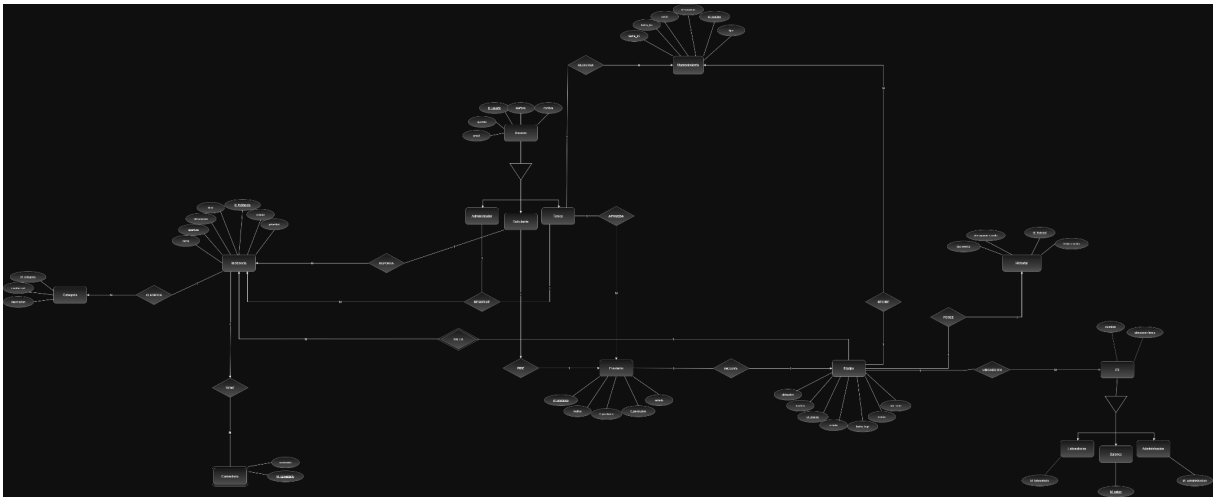


Anexo E – Código JavaScript



Anexo F – MER Completo

DATAMINERS



PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega:

22 Junio 2026

CETP


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS


DATAMINERS